

Lista de Exercícios – Algoritmo e Programação
Variáveis, Constantes, Tipos de Dados e Operadores Aritméticos/Relacionais

Instruções gerais:

- Cada questão deve ser resolvida nas **três linguagens**: Python, Java e C++.
- Utilize nomes de variáveis significativos.
- Preste atenção aos tipos de dados adequados para cada situação (inteiro, ponto flutuante, caractere, booleano, string).
- Utilize operadores aritméticos conforme exigido em cada exercício.

Bloco 1 – Variáveis, Constantes e Tipos de Dados (Questões 1 a 10)

1. Declare três variáveis para armazenar seu nome, sua idade e sua altura. Em seguida, exiba essas informações formatadas na tela, uma por linha.
2. Crie um programa que declare uma constante PI com o valor 3.14159 e uma variável raio com valor 5.0. Calcule e exiba a área de um círculo ($\text{Área} = \text{PI} \times \text{raio}^2$).
3. Declare variáveis para armazenar o número de horas trabalhadas em uma semana e o valor pago por hora (use tipo adequado para valores decimais). Calcule e exiba o salário semanal.
4. Crie um programa que declare uma constante TAXA_CONVERSAO para o valor do dólar (ex: 5.35) e uma variável valorReais. Converta o valor em reais para dólares e exiba o resultado.
5. Declare uma variável do tipo caractere para armazenar a primeira letra do seu nome e exiba uma mensagem dizendo: "Meu nome começa com a letra: X".
6. Crie três variáveis inteiras a, b e c, atribua valores a elas e troque o conteúdo de a com b, utilizando uma variável auxiliar. Exiba os valores antes e depois da troca.
7. Declare uma constante LIMITE_IDADE com valor 18. Declare uma variável idade recebendo um valor qualquer. Exiba na tela o valor da constante e da variável.
8. Crie um programa que armazene em variáveis distintas: o número de alunos de uma turma (inteiro), a média da turma (decimal) e se a turma foi aprovada ou não (booleano). Exiba todas as informações.
9. Declare uma constante VELOCIDADE_LUZ com valor 300000 (km/s) e uma variável tempoSegundos. Calcule a distância percorrida pela luz nesse tempo ($\text{Distância} = \text{Velocidade} \times \text{Tempo}$) e exiba o resultado.
10. Crie variáveis para armazenar o peso (kg) e a altura (m) de uma pessoa. Utilizando uma constante para nenhum cálculo ainda (apenas declare os tipos corretamente), exiba os valores armazenados formatados com duas casas decimais.

Bloco 2 – Operadores Aritméticos (Questões 11 a 20)

11. Declare duas variáveis inteiras, leia (ou defina) seus valores e exiba o resultado da soma, subtração, multiplicação e divisão entre elas.
12. Crie um programa que calcule o resto da divisão entre dois números inteiros (operador módulo) e informe se o primeiro número é divisível pelo segundo.

13. Declare uma variável número e calcule o seu quadrado e o seu cubo, utilizando o operador de potência (ou função equivalente em cada linguagem).
14. Crie um programa que receba o valor de um produto e a quantidade comprada, calcule o valor total da compra e aplique um desconto de 10% sobre esse total, exibindo o valor final.
15. Declare três variáveis representando as notas de um aluno em três avaliações. Calcule a média aritmética simples entre elas e exiba o resultado.
16. Crie um programa que converta uma temperatura de Celsius para Fahrenheit, utilizando a fórmula: $F = (C \times 9/5) + 32$.
17. Declare duas variáveis inteiras dividendo e divisor. Calcule e exiba o quociente e o resto da divisão inteira entre elas.
18. Crie um programa que calcule o perímetro e a área de um retângulo, a partir de variáveis base e altura informadas.
19. Declare uma variável salário e calcule um aumento de 15% sobre esse valor, exibindo o salário reajustado.
20. Crie um programa que, a partir de uma quantidade de segundos informada em uma variável, calcule e exiba quantas horas, minutos e segundos essa quantidade representa (utilizando divisão inteira e módulo).

Bloco 3 – Operadores Relacionais (Questões 21 a 30)

21. Declare duas variáveis numéricas e exiba (como valor booleano/lógico) o resultado das comparações: igual, diferente, maior e menor entre elas.
22. Crie um programa que declare duas variáveis representando as idades de duas pessoas e exiba o resultado (verdadeiro ou falso) da comparação "a idade da primeira pessoa é maior ou igual à da segunda".
23. Declare uma variável nota e uma constante MEDIA_MINIMA com valor 6.0. Exiba o resultado (booleano) da comparação entre a nota do aluno e a média mínima exigida.
24. Crie um programa que compare os preços de dois produtos armazenados em variáveis distintas, exibindo o resultado (booleano) de "o preço do produto A é menor que o preço do produto B".
25. Declare duas variáveis inteiras e exiba o resultado das seis comparações relacionais possíveis entre elas (==, !=, >, <, >=, <=), uma em cada linha.
26. Crie um programa que armazene em uma variável a temperatura atual de uma cidade e compare (resultado booleano) se essa temperatura é maior que uma constante TEMPERATURA_CONGELAMENTO definida como 0.
27. Declare duas variáveis representando o número de vitórias de dois times em um campeonato. Exiba o resultado da comparação de igualdade entre elas (mesmo número de vitórias ou não).
28. Crie um programa que compare a quantidade de estoque de um produto (variável) com uma constante ESTOQUE_MINIMO (por exemplo, 10), exibindo o resultado booleano de "o estoque é menor ou igual ao mínimo".
29. Declare duas variáveis representando a altura de duas pessoas. Exiba os resultados (booleanos) de todas as comparações relacionais entre elas, identificando qual comparação está sendo mostrada.
30. Crie um programa que declare uma variável saldoConta e uma constante LIMITE_CHEQUE_ESPECIAL com valor 500. Exiba o resultado booleano da comparação "o saldo da conta é maior que o limite do cheque especial permitido".

Observação final: Para todas as questões, procure identificar previamente:

1. Quais dados são variáveis e quais são constantes;
2. Qual o tipo de dado mais adequado para cada informação (int, float/double, char, boolean/bool, String/string);
3. Quais operadores (aritméticos e/ou relacionais) são necessários para resolver o problema.